

Fundamentos de Algoritmos. Grupo E

Práctica 1: Algoritmos iterativos

23 de octubre de 2025

Normas de realización de la práctica

1. Debéis entregar la práctica durante la hora de laboratorio.
2. En el campus disponéis de un fichero plantilla para hacer la práctica. Usadla, con eso evitaréis errores innecesarios.
3. Escribid el nombre y apellidos de los dos miembros de la pareja que estéis haciendo la práctica. Si no los incluís, el ejercicio se evaluará con un 0.
4. Debéis desarrollar e implementar una solución eficiente y entregarla en el juez automático disponible en <http://exacrc>. Sólo es necesario que suba el código uno de los dos miembros.
5. Vuestra solución será evaluada por el profesor independientemente del veredicto del juez automático. Para ello, el profesor tendrá en cuenta exclusivamente el último envío que hayáis realizado.
6. Durante el tiempo de laboratorio, en el juez únicamente está subido el caso de prueba del enunciado. Esto significa que un resultado de *correct* es provisional.
7. A lo largo del examen se os pedirá que os identifiquéis y rellenéis vuestros datos en una hoja de firmas.

Enunciado**Recorridos largos pero no muy duros**

El club de ciclismo *A la velocidad de las moscas* quiere organizar una carrera entre sus miembros, para lo que han conseguido permiso para cortar una carretera comarcal. Los organizadores necesitan decidir qué trozo de la carretera van a usar para la carrera. Para que la carrera no se haga demasiado dura, no quieren que en su recorrido haya más de $d > 0$ tramos consecutivos de subida (el nivel de dificultad d depende de la categoría), aunque tampoco quieren que por ello se acorte demasiado. En definitiva, quieren calcular cuál es la máxima distancia que puede tener la carrera de forma que en su recorrido no haya más de d tramos consecutivos de subida.

Los organizadores tienen a su disposición la elevación de cada tramo de la carretera. Por ejemplo, si las elevaciones vienen dadas por $v = [3, 5, 6, 1, 0, 4, 5]$ y $d = 2$ entonces la longitud máxima de la carrera es de 5 (correspondiente al segmento $[5, 6, 1, 0, 4]$). Los tramos $[3, 5, 6]$ y $[0, 4, 5]$ no pueden ser parte de la carrera por ser subidas de longitud $3 > d$.

Preguntas

1. (1 punto) Define los siguientes predicados:
 - $subida(v, p, q)$: entre las posiciones p (incluida) y q (excluida) el recorrido en v es de subida estricta.
 - $valido(v, p, q, d)$: entre las posiciones p (incluida) y q (excluida) de v NO hay subidas de longitud mayor que d .
2. (2 puntos) Utilizando los predicados auxiliares anteriores, especifica una función que, dado un vector no vacío de valores enteros v y un valor $d > 0$, devuelva la longitud del recorrido más largo en v válido para la dificultad d .
3. (5 puntos) Diseña e implementa un algoritmo iterativo eficiente que resuelva el problema propuesto.
4. (1 punto) Indica y justifica adecuadamente el coste asintótico en el caso peor.
5. (1 punto) Escribe el invariante del bucle que permite demostrar la corrección del algoritmo y proporciona una función de cota.

Entrada

La entrada comienza con un valor entero que indica el número de casos de prueba. Cada caso de prueba consta de dos líneas. En la primera se muestra el número de tramos de la carretera ($N > 0$) seguido del nivel de dificultad ($d > 0$). En la segunda línea se muestra la elevación de cada tramo de carretera. Se garantiza que ningún elemento superará 10^9 .

Salida

Para cada caso de prueba se escribe en una línea la máxima longitud que puede tener la carrera.

Ejemplo**Ejemplo de entrada**

```
5
7 2
3 5 6 1 0 4 5
7 1
5 3 4 2 2 6 1
10 3
1 7 2 8 3 6 4 5 9 0
8 8
1 2 3 4 5 6 7 8
6 2
-1 -1 0 1 1 2
```

Ejemplo de salida

```
5
3
10
8
4
```